

ESERCIZI D'ESAME PARTE RETI

In questo documento sono raccolti diversi esercizi d'esame sulla trasmissione radiomobile relativi alla sezione curata dal Prof. Giuseppe Bianchi, ossia alla parte dedicata alle reti.

15 marzo 2022

In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende

con legge **d-3,7** e lo shadowing ha deviazione standard **σ** db = 4.

Assumendo che a 100m di distanza dalla stazione radio base un utente abbia una probabilità di outage pari all'1%, a quale distanza l'outage risulta essere all'80%?

Svolgimento.

$$\frac{\text{erfc}\left(\frac{M_{100}}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2} = 0,01$$

$$M_{100} = \text{erfc}^{-1}(0,02) \sqrt{2} \sigma$$

$$M_{100} = 1,6450 \cdot \sqrt{2} \cdot 4$$

$$M_{100} \approx 9,30$$

A questo punto trovo il margine M_2 che è sotto soglia per ovvie ragioni.

$$\frac{\text{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2} = 0,20$$

$$\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma} = \text{erfc}^{-1}(0,40)$$

$$\text{erfc}^{-1}(0,40) \approx 0,595$$

$$M_2 = 0,595 \cdot 1,414 \cdot 4$$

$$M_2 \approx 3,36$$

$$M_2 \approx -3,36$$

Perchè siamo sotto soglia.

Questo perchè:

$$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 0,80$$

$$\operatorname{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 1,60$$

$$\operatorname{erfc}(-x) = 2 - \operatorname{erfc}(x)$$

$$2 - \operatorname{erfc}\left(\frac{-M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 1,60 \Rightarrow \operatorname{erfc}\left(\frac{-M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 0,40$$

Dalla tabella:

$$\operatorname{erfc}^{-1}(0,40) \approx 0,595$$

$$\frac{-M_2}{\sqrt{2}\sigma} \approx 0,595 \Rightarrow M_2 \approx -0,595\sqrt{2}\sigma$$

$$M_2 \approx -0,595 \cdot 1,414 \cdot 4 \approx -3,36$$

Vi ho dimostrato come svolgere il calcolo del fading sia con una probabilità che con l'altra.
Ma é ovvio che venga uguale. Superato l'esame di statistica?

A questo punto:

$$M_{100} - M_2 = 9,30 - (-3,36) = 12,66 \text{ dB}$$

$$L_P[100 \rightarrow d] = 10 n \log_{10}\left(\frac{d}{100}\right)$$

$$10 \cdot 3,7 \cdot \log_{10}\left(\frac{d}{100}\right) = 12,66$$

$$d \approx 220 \text{ m}$$

In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende

con legge **$d^{-3,5}$** e lo shadowing ha deviazione standard **$\sigma_{db} = 5$** .

Assumendo che a 300m di distanza dalla stazione radio base un utente abbia una probabilità di outage pari al 2%, a quale distanza l'outage risulta essere del 60%?

Svolgimento.

$$\frac{\text{erfc}\left(\frac{M_{300}}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2} = 0,02$$

$$M_{300} = \text{erfc}^{-1}(0,04) \sqrt{2}\sigma$$

$$M_{300} \approx 10,27$$

Il margine M_2 è sotto soglia:

$$\frac{\text{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2} = 0,60$$

$$\text{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 1,20$$

$$2 - \text{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 1,20$$

$$\text{erfc}\left(-\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 0,80$$

$$\text{erfc}^{-1}(0,80) = 0,1791$$

$$-\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma} = 0,1791$$

$$M_2 \approx -1,27$$

$$M_{300} - M_2 = 11,54$$

$$L_P[300 \rightarrow d] = 10 n \log_{10} \left(\frac{d}{300} \right)$$

Con n=3,5:

$$11,54 = 35 \log_{10} \left(\frac{d}{300} \right)$$

$$d \approx 642 \text{ m}$$

Prova d'esame anni passati

In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende

con legge **d⁻⁴** e lo shadowing ha deviazione standard **σ** db = 4.

La potenza ricevuta a 100m è di **-50 dBm**.

Assumendo che la **potenza di soglia sia di -90 dBm**.

1. A quanti metri di distanza dalla stazione radio base un utente ha una probabilità di outage pari al 2%?
2. A quanti metri di distanza l'outage diventa del 90%?

Svolgimento.

1.

$$\frac{\text{erfc} \left(\frac{M_2}{\sqrt{2} \sigma} \right)}{2} = 0,02$$

$$\text{erfc} \left(\frac{M_2}{\sqrt{2} \sigma} \right) = 0,04$$

$$\frac{M_2}{\sqrt{2} \sigma} = \text{erfc}^{-1}(0,04)$$

$$\text{erfc}^{-1}(0,04) = 1,4522$$

$$M_2 = 1,4522 \cdot \sqrt{2} \cdot 4$$

$$M_2 \approx 8,21$$

M2 è sopra soglia.
M100 è sopra soglia di 40 dBm.

$$M_{100} - M_2 = 40 - 8,21 = 31,79$$

$$31,79 = 10 n \log_{10} \left(\frac{d}{100} \right)$$

Con n=4 come attenuazione:

$$d \approx 624 \text{ m}$$

2.

Vado sotto soglia.

$$\frac{\text{erfc} \left(\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} \right)}{2} = 0,90$$

$$\text{erfc} \left(\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} \right) = 1,80$$

$$\text{erfc} \left(-\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} \right) = 2 - \text{erfc} \left(\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} \right)$$

$$\text{erfc} \left(-\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} \right) = 2 - 1,80$$

$$\text{erfc} \left(-\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} \right) = 0,20$$

$$-\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} = \text{erfc}^{-1}(0,20)$$

$$\text{erfc}^{-1}(0,20) \approx 0,9062$$

$$\frac{M_{90}}{\sqrt{2} \sigma} = -0,9062$$

$$M_{90} = -0,9062 \sqrt{2} \sigma$$

$$M_{90} \approx -5,12$$

$$M_{100} - M_{90} = 40 - (-5,12) = 45,12$$

$$L_P[100 \rightarrow d] = 10 \cdot 4 \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{100} \right) = 45,12$$

$$d \approx 1342 \text{ m}$$

Prova d'esame anni passati

In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge **d⁻⁴** e lo shadowing ha deviazione standard **σ**_{db} = 4.

La potenza ricevuta a 100m è di -58 dBm.

Assumendo che a **500m** di distanza dalla stazione radio base un utente abbia una **probabilità di outage pari al 2%**.

1. Qual è la sensitività del ricevitore?
2. Qual è la probabilità di outage per l'utente se si sposta e arriva alla distanza di 668m?

Svolgimento.

1.

M₅₀₀ è sopra soglia, per ovvie ragioni.

$$\frac{\text{erfc} \left(\frac{M_{500}}{\sqrt{2} \sigma} \right)}{2} = 0,02$$

$$\text{erfc} \left(\frac{M_{500}}{\sqrt{2} \sigma} \right) = 0,04$$

$$\frac{M_{500}}{\sqrt{2} \sigma} = \text{erfc}^{-1}(0,04)$$

$$\text{erfc}^{-1}(0,04) = 1,4522$$

$$M_{500} = 1,4522 \sqrt{2} \sigma$$

$$M_{500} \approx 8,21$$

Valore positivo coerente con outage molto basso (2%). Siamo a +8.21 dBm rispetto alla potenza di soglia.

Calcoliamo la sensitività del ricevitore.

$$P_r(d)_{dBm} = 10 \log_{10} (P_r(d_0)) + 10n \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right)$$

Dove:

$$10 \log_{10}(P_r(d_0)) = P_r(d_0)_{dBm}$$

Quindi adesso è tutto facile:

$$P_r(500 \text{ m})_{dBm} = P_r(100 \text{ m})_{dBm} + 10 n \log_{10} \left(\frac{100}{500} \right)$$

$$P_r(500) = -58 + 10 \cdot 4 \cdot \log_{10}(0,2)$$

$$P_r(500 \text{ m}) \approx -85,96 \text{ dBm}$$

Se a M500 siamo a +8.21 dBm rispetto alla potenza di soglia, e la potenza ricevuta è -85,96 dBm, allora la potenza di soglia è:

$$P_{th} = -85,96 - 8,21 = \underline{-94,17 \text{ dBm}}.$$

Questo perchè?

Ricordiamo la definizione del margine:

$$M = P_r - P_{\text{soglia}}$$

Quindi:

$$8,21 = -85,96 - P_{\text{soglia}}$$

$$P_{\text{soglia}} = -85,96 - 8,21$$

$$P_{\text{soglia}} = -94,17 \text{ dBm}$$

2. Questo punto è molto diverso.

Siccome quando la potenza ricevuta è uguale alla potenza di soglia si ha un outage del 50%, allora voglio trovare la distanza in metri dove c'è questo disservizio del 50%.

$$P_r(d)_{\text{dBm}} = P_r(500 \text{ m})_{\text{dBm}} + 10 n \log_{10} \left(\frac{500}{d} \right) = -94,17$$

Ma posso scrivere anche:

$$P_r(d)_{\text{dBm}} = P_r(100 \text{ m})_{\text{dBm}} + 10 n \log_{10} \left(\frac{100}{d} \right) = -94,17$$

La scelta di 100 m o 500 m come riferimento **non cambia il risultato**, perché la legge logaritmica è traslazionale: sto solo cambiando il punto da cui misuro il decadimento. Insomma, giochiamoci con le formule, altrimenti non c'è divertimento.

$$d \approx 803 \text{ m}$$

A questa distanza c'è un **disservizio del 50%**.

Ma non è un dato importante: l'ho trovato per rendere l'idea.

A questo punto scriviamo:

$$P_r(668 \text{ m})_{\text{dBm}} = P_r(100 \text{ m})_{\text{dBm}} + 10 n \log_{10} \left(\frac{100}{668} \right)$$

$$P_r(668) = -58 + 10 \cdot 4 \cdot \log_{10} \left(\frac{100}{668} \right)$$

$$P_r(668 \text{ m}) \approx -90,96 \text{ dBm}$$

Adesso questo dato è importante.

Sappiamo che $P_{\text{th}} = -85,96 - 8,21 = \underline{-94,17 \text{ dBm}}$.

$$M = P_r - P_{\text{soglia}}$$

$$\mathbf{M668} = -90,96 \text{ dBm} - (-94,17) = \mathbf{3.21 \text{ dBm}}.$$

Corso di statistica sul quantile et voilà:

$$\frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{M_{668}}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2} = X$$

e sappiamo che:

$$M_{668} = 3,21 \text{ dBm}$$

Quindi:

$$\frac{M_{668}}{\sqrt{2}\sigma} = \frac{3,21}{1,4142 \cdot 4}$$

Che fa

$$\approx 0,568$$

E quindi:

$$\operatorname{erfc}(0,568) \approx 0,42$$

Ma è altrettanto ovvio che:

$$X = \frac{0,42}{2}$$

$$X \approx 0,21$$

Quindi la probabilità di outage per l'utente a 668m è di 21%.

In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende

con legge **$d^{-3,8}$** e lo shadowing ha deviazione standard **$\sigma_{db} = 6$** .

La potenza ricevuta a 100m è di -64 dBm, la sensitività del terminale è di -91 dBm.

1. Si calcoli il raggio della cella radio nell'ipotesi di voler garantire a bordo cella una probabilità di outage non superiore al 2%.
2. Qual è la probabilità di outage per un terminale posto a 280m di distanza dal centro cella?

Svolgimento.

1.

$$\frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)}{2} = 0,02$$

$$\operatorname{erfc}\left(\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma}\right) = 0,04$$

$$\frac{M_2}{\sqrt{2}\sigma} = \operatorname{erfc}^{-1}(0,04)$$

$$\operatorname{erfc}^{-1}(0,04) = 1,4522$$

$$M_2 = 1,4522 \cdot 1,4142 \cdot 6$$

$$M_2 \approx 12,32$$

Positivo perché siamo sopra soglia.

Siccome so che:

$$M = P_r - P_{\text{soglia}}$$

$$12,32 = P_r - (-91)$$

$$P_r = -78,68$$

Ora troviamo M100:

$$M = P_r - P_{\text{soglia}}$$

$$M_{100} = -64 - (-91)$$

$$M_{100} = -64 + 91$$

$$M_{100} = 27$$

Ora:

$$M_{100} - M_2 = 27 - 12,32 = 14,68$$

A questo punto, per ovvie ragioni già discusse:

$$L_P[100 \rightarrow d] = 10 n \log_{10} \left(\frac{d}{100} \right)$$

$$10 \cdot 3,8 \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{100} \right) = 14,68$$

Ricaviamo d:

$$d \approx 243 \text{ m}$$

2.

$$P_r(d) = P_r(100) + 10 n \log_{10} \left(\frac{100}{d} \right) = P_{\text{soglia}}$$

$$-91 = -64 + 10 \cdot 3,8 \log_{10} \left(\frac{100}{d} \right)$$

$$d \approx 514 \text{ m} \mid$$

A questa distanza c'è un **disservizio del 50%**.

Ma non è un dato importante: l'ho trovato per rendere l'idea.

A questo punto scriviamo:

$$P_r(280 \text{ m})_{\text{dBm}} = P_r(100 \text{ m})_{\text{dBm}} + 10 n \log_{10} \left(\frac{100}{280} \right)$$

$$P_r(280) = -64 + 10 \cdot 3,8 \log_{10} \left(\frac{100}{280} \right)$$

$$P_r(280) \approx -80,99$$

facciamo i conti usando come riferimento 243 m (lo faccio per dimostrare che è uguale, all'esame non si fa):

$$P_r(d) = P_r(d_0) + 10 n \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right)$$

$$d_0 = 243$$

$$P_r(243) = -78,68$$

$$d = 280$$

$$n = 3,8$$

$$P_r(280) = -78,68 + 38 \log_{10}(0,8679)$$

$$P_r(280) \approx -81,00$$

I due risultati sono identici. Ma non ci dobbiamo stupire. Questo dimostra che usare 100 m o 243 m come riferimento porta allo stesso risultato, la legge logaritmica è coerente.

E adesso ci interessa quanto segue.

Sappiamo che **Pth = -91 dBm**.

$$M = P_r - P_{\text{soglia}}$$

Quindi:

$$M_{280} = -81 - (-91) = -81 + 91 = 10 \text{ dBm}.$$

$$\frac{\text{erfc} \left(\frac{M_{280}}{\sqrt{2} \sigma} \right)}{2} = X$$

$$\frac{\text{erfc} \left(\frac{10}{\sqrt{2} \sigma} \right)}{2} = X$$

$$\frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{10}{\sqrt{2} \cdot 6}\right)}{2} = X$$

$$\operatorname{erfc}(1,178) \approx 0,095$$

$$X = \frac{0,095}{2}$$

l'outage è circa **4,8%**.

Prova d'esame anni passati

Un terminale **radiomobile** avente **sensibilità pari a -94 dBm** effettua due misure di outage.

A distanza di **200m** dalla stazione radio base il terminale rileva una probabilità di outage del **3,2996%**, mentre a distanza di **350m** tale probabilità sale al **32,5437%**.

Sapendo che lo shadowing ha deviazione standard **$\sigma_{\text{db}} = 6$** e che la potenza del segnale

ricevuto scende con legge **d^{-n}** ,

Calcolare il coefficiente di attenuazione.

Svolgimento.

Entrambe sopra soglia.

$$\frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{M_{200}}{\sqrt{2} \cdot 6}\right)}{2} = 0,032996$$

$$\frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{M_{350}}{\sqrt{2} \cdot 6}\right)}{2} = 0,325437$$

$$M_{200} \approx 11,29$$

$$M_{350} \approx 2,72$$

$$M_{200} - M_{350} \approx 8,57$$

$$L_P[d_0 \rightarrow d] = 10 n \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right)$$

Quindi:

$$10 n \log_{10} \left(\frac{350}{200} \right) = 8,57$$

$$n \approx 3,53$$

Quindi l'esponente di perdita coerente con la differenza dei margini è circa **3,53**.

Ricorda che la potenza ricevuta a 200m è:

$$11,29 + (-94) = 11,29 - 94 = -82,71$$

Bis: se invece alla distanza di 350m la probabilità di outage diventa del 67,4563% e quindi sono sotto soglia, come cambia il risultato (se cambia) ?

Risposta, cambia e il risultato è n = 5,76, provare per credere.

Attenuazione mostruosa, ma è anche ovvio, l'outage è più della metà... che ci aspettiamo(?).

Nota: tramite la tabella di erfc possiamo verificare che la probabilità di outage a 200m è di **3,2996%**, è un procedimento già fatto su questo documento ed estremamente ripetitivo.

La trattazione relativa alla trasmissione radiomobile si conclude a questo punto. Gli esercizi afferenti a tale ambito si svolgono secondo schemi ricorrenti, risultano generalmente rapidi nella risoluzione e compaiono con notevole frequenza nelle prove d'esame.

In sede d'esame è consentito l'utilizzo della tabella della funzione ERFC, strumento indispensabile per lo svolgimento corretto delle applicazioni numeriche; in sua assenza, infatti, l'esercizio non risulterebbe risolvibile.